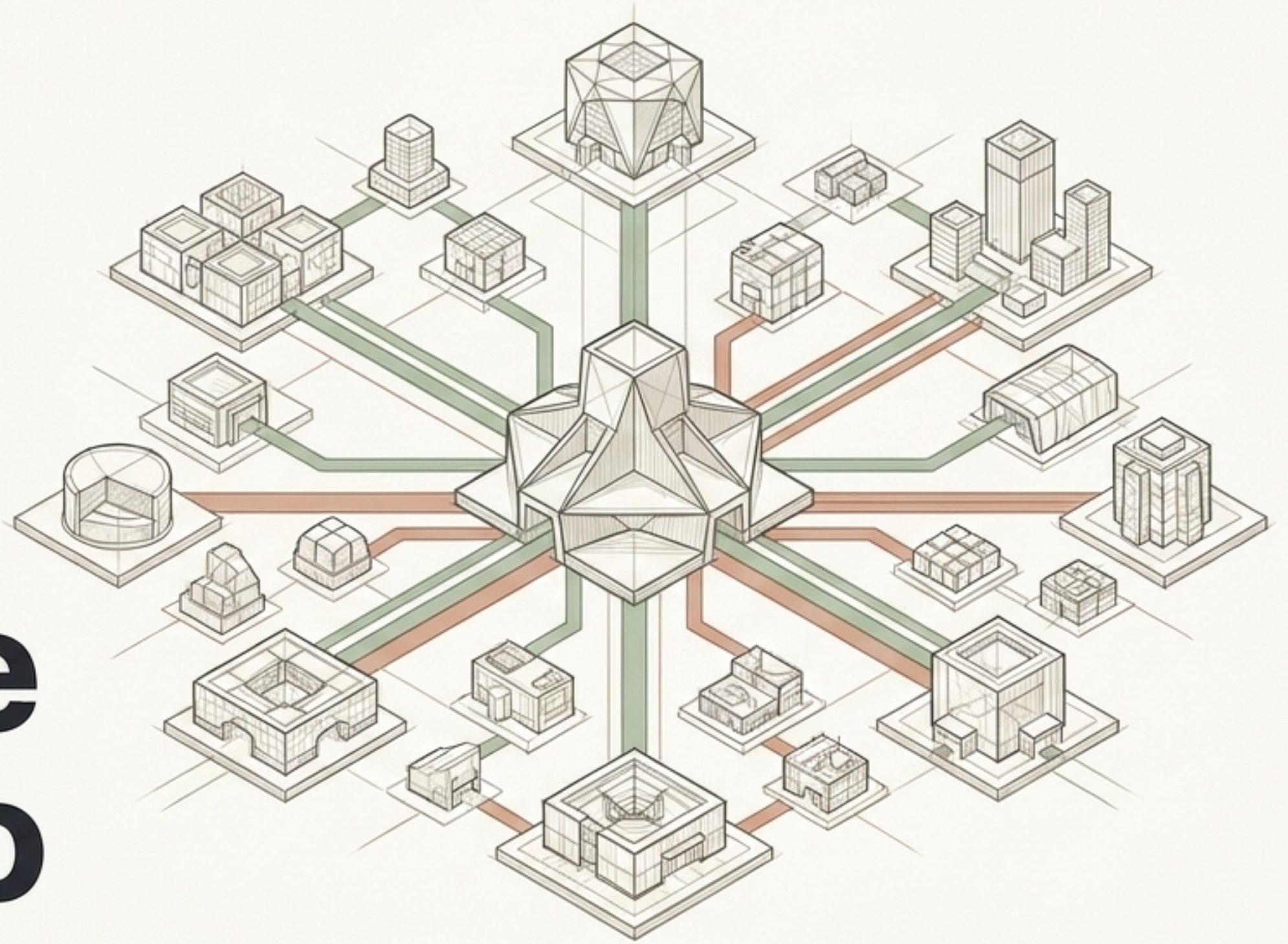


El Enjambre Orquestado

Arquitectura y Diseño de Sistemas
Agénticos basados en IA

De Servicios Reactivos a Ecosistemas Autónomos



El Salto Evolutivo: Servicios vs. Agentes



Propósito:	Responde a preguntas del usuario.
Interacción:	Reactiva y determinista (Llamadas planas).
Uso de Herramientas:	Limitado; el código dicta el flujo.
Analogía:	Máquina expendedora.

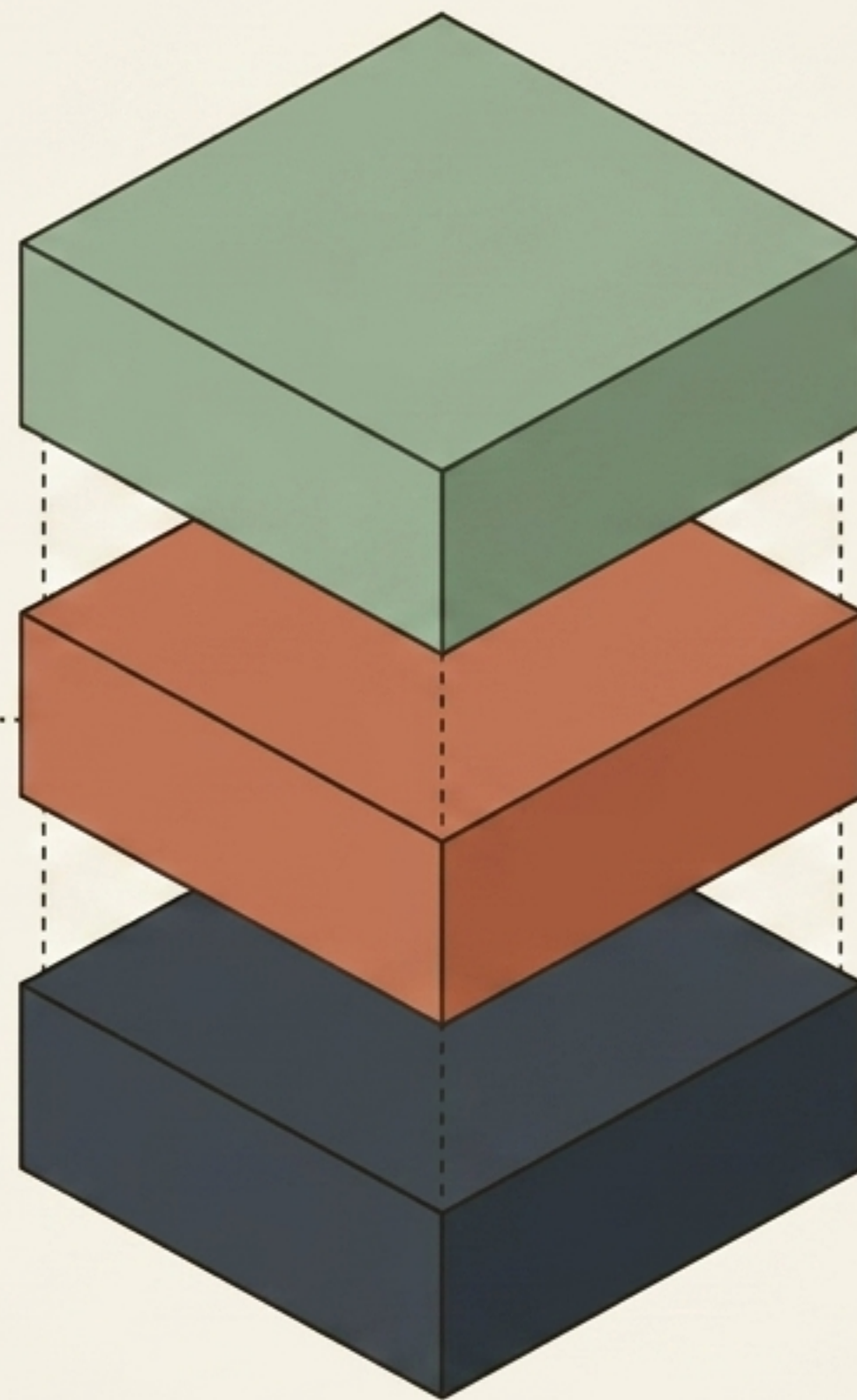
Propósito:	Ejecuta tareas autónomas orientadas a objetivos.
Interacción:	Proactiva; razona y decide los siguientes pasos.
Uso de Herramientas:	Llama herramientas externas de forma autónoma.
Analogía:	Trabajador con cinturón de herramientas.

Anatomía de un Agente

Las Manos (Herramientas / Tools)

Uso de APIs, bases de datos o acciones externas (@ToolBox).

El agente decide qué herramienta usar y qué parámetros enviar.



El Cerebro (Razonamiento)

El LLM alimentado por un @SystemMessage. Define el rol y la lógica de decisión (ej. "Eres un especialista en limpieza de vehículos").

El Motor (Autonomía)

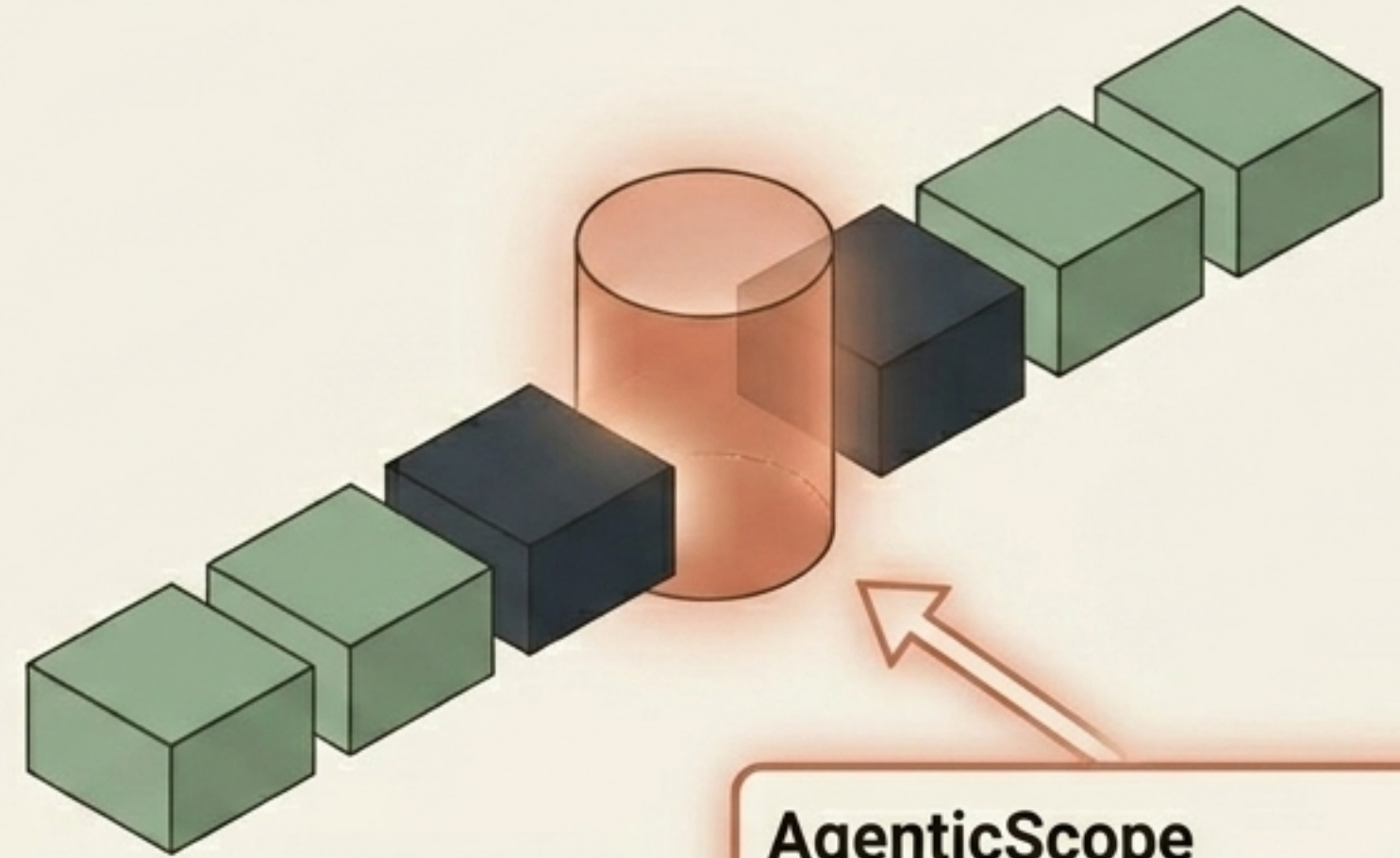
La capacidad intrínseca de decidir cuándo actuar y cómo responder basándose en el contexto, sin código imperativo que lo obligue.

El Poder de la Composición



El Anti-Patrón: “God Agents”

Agentes monolíticos que intentan hacer todo, resultando en caos y alucinaciones.



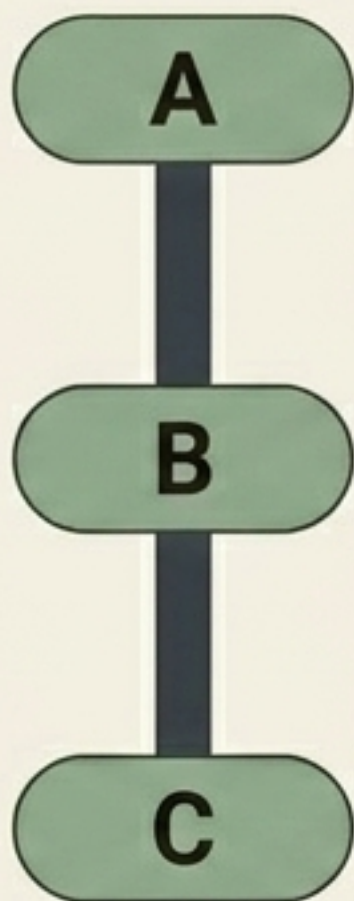
La Solución: Workflows Especializados

Problemas complejos requieren trabajo en equipo.

AgenticScope

El espacio de trabajo compartido. Permite que el Agente A escriba un resultado (ej. carCondition) y el Agente B lo lea automáticamente como contexto.

Geometrías Base: Secuencial y Paralelo

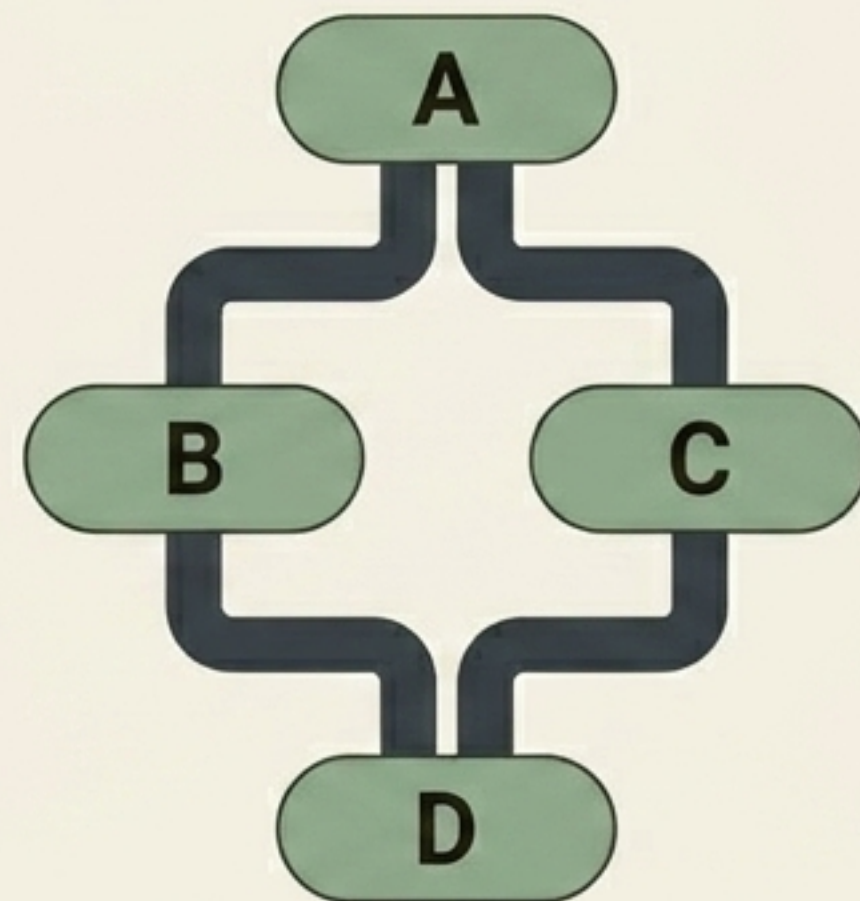


Workflow Secuencial (@SequenceAgent)

Flujo: Paso de batón ('Prompt Chaining').

Uso ideal: Procesos de múltiples pasos donde cada etapa depende del resultado anterior.

Ejemplo: Limpiar -> Evaluar Condición.



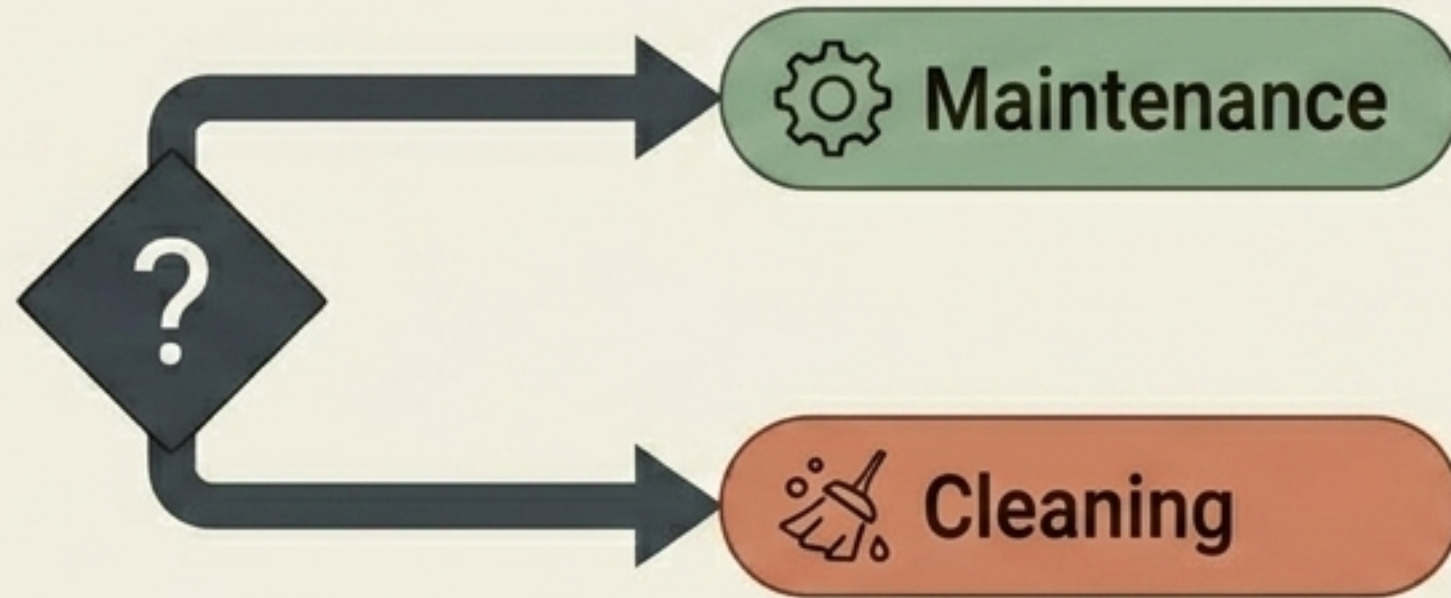
Workflow Paralelo (@ParallelAgent)

Flujo: Ejecución simultánea en hilos separados.

Uso ideal: Análisis independientes para reducir drásticamente el tiempo de respuesta.

Ejemplo: Análisis de Mantenimiento AND Análisis de Limpieza al mismo tiempo.

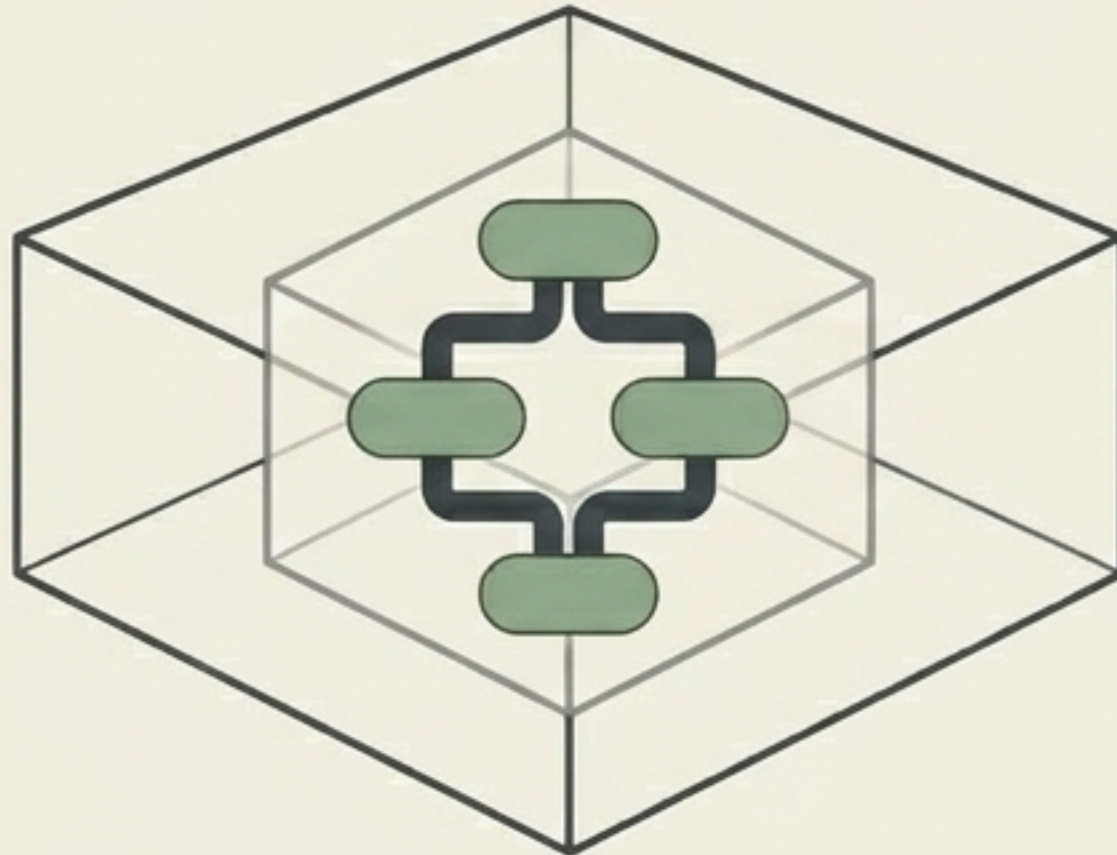
Lógica Dinámica y Anidación



Workflow Condicional (@ConditionalAgent)

Enrutamiento dinámico basado en el estado en tiempo de ejecución. Solo ejecuta agentes si se cumple una condición de activación.

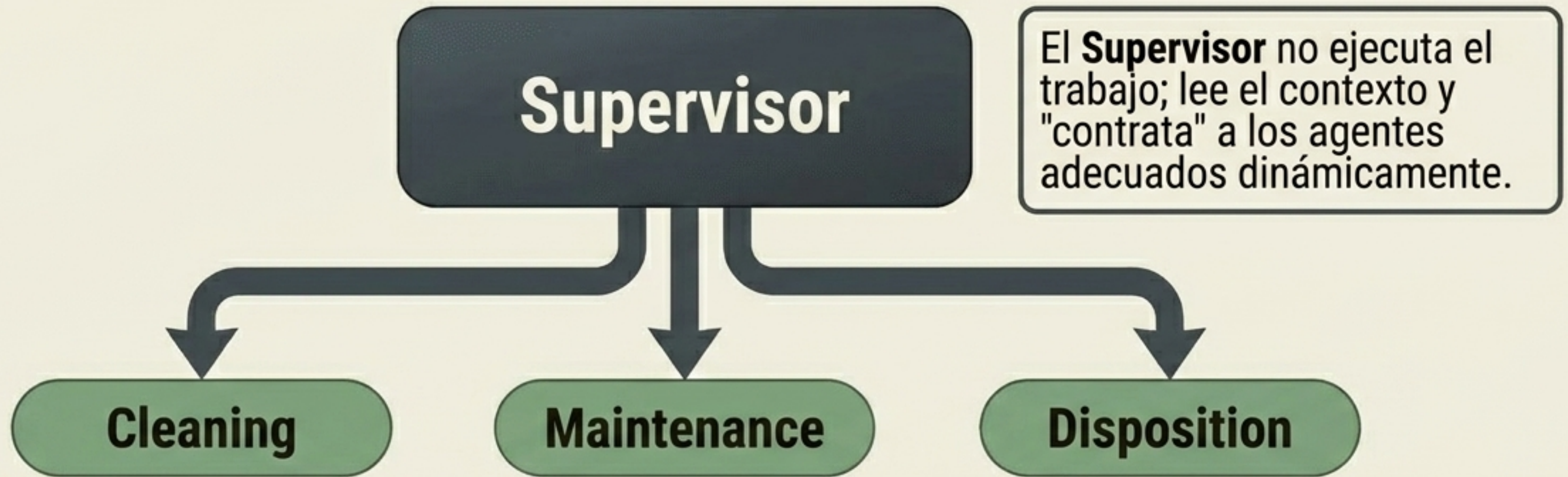
Ejemplo: Si el auto necesita mantenimiento, ruta al MaintenanceAgent. Si no, ruta al CleaningAgent.



Workflows Anidados (Nested)

La clave para escalar. Componer workflows dentro de otros workflows permite orquestar sistemas masivos sin perder el control ni la legibilidad del código.

El Patrón Supervisor: Orquestación Inteligente



Reglas Fijas (If/Else)	Rígido, requiere cambios en el código para nuevas reglas, no entiende contexto ambiguo.
Supervisor (@SupervisorAgent)	Inteligente, impulsado por prompts, se adapta a múltiples factores (ej. coste de reparación vs. valor del vehículo).

Seguridad Crítica: Humano en el Bucle (HITL)



Fase 1: Propuesta

La IA analiza y crea una recomendación fundamentada.

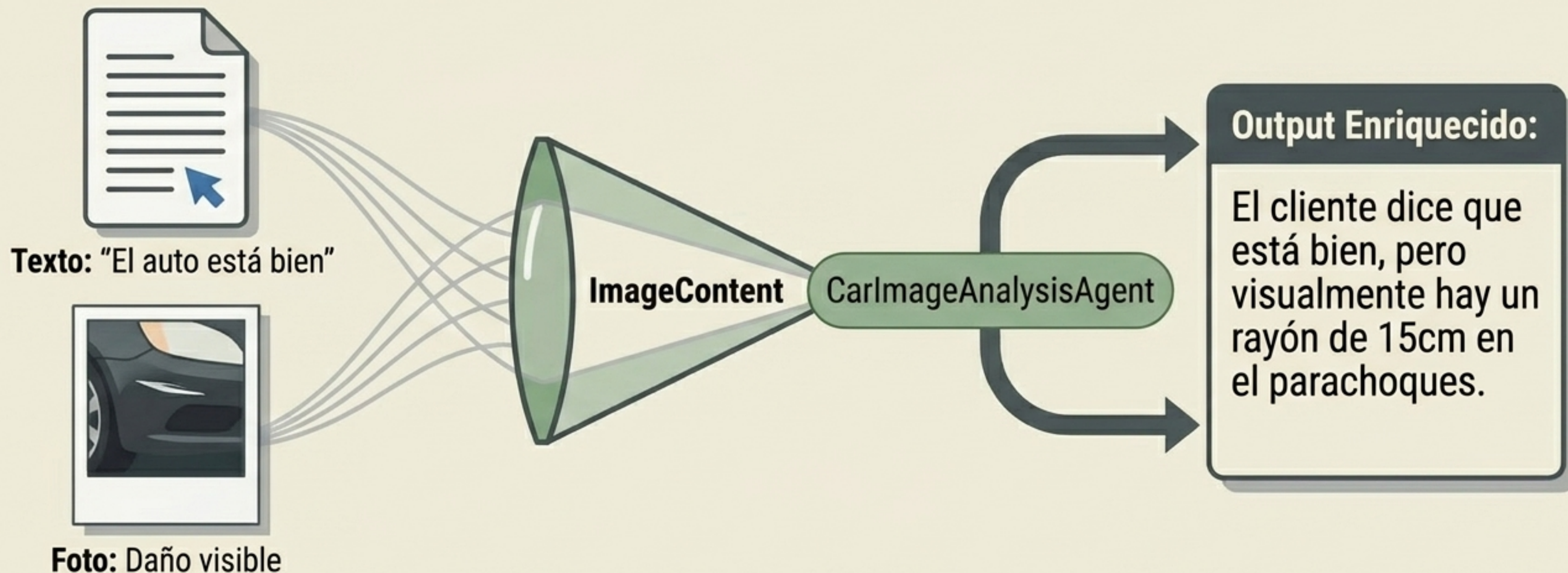
Fase 2: Pausa y Revisión

El sistema congela la ejecución (CompletableFuture). Un humano revisa la propuesta para decisiones de alto riesgo (ej. vehículos de \$25,000).

Fase 3: Ejecución o Fallback

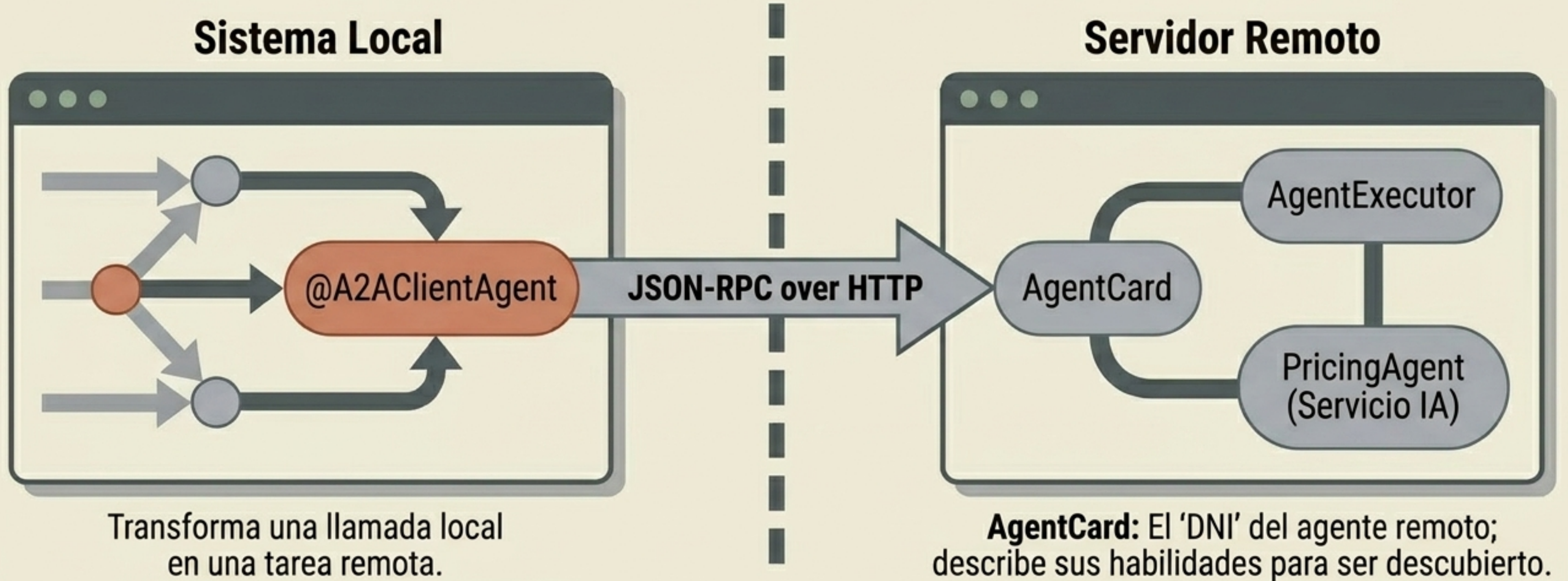
El sistema reanuda el trabajo solo tras la aprobación humana. Si es rechazado, toma una ruta alternativa.

Dándole Ojos a la IA: Agentes Multimodales



El Patrón de Enriquecimiento: El texto es subjetivo; las imágenes son objetivas. El LLM multimodal fusiona ambos sin requerir cambios en el código del resto del workflow.

Rompiendo Fronteras: Agentes Distribuidos (A2A)



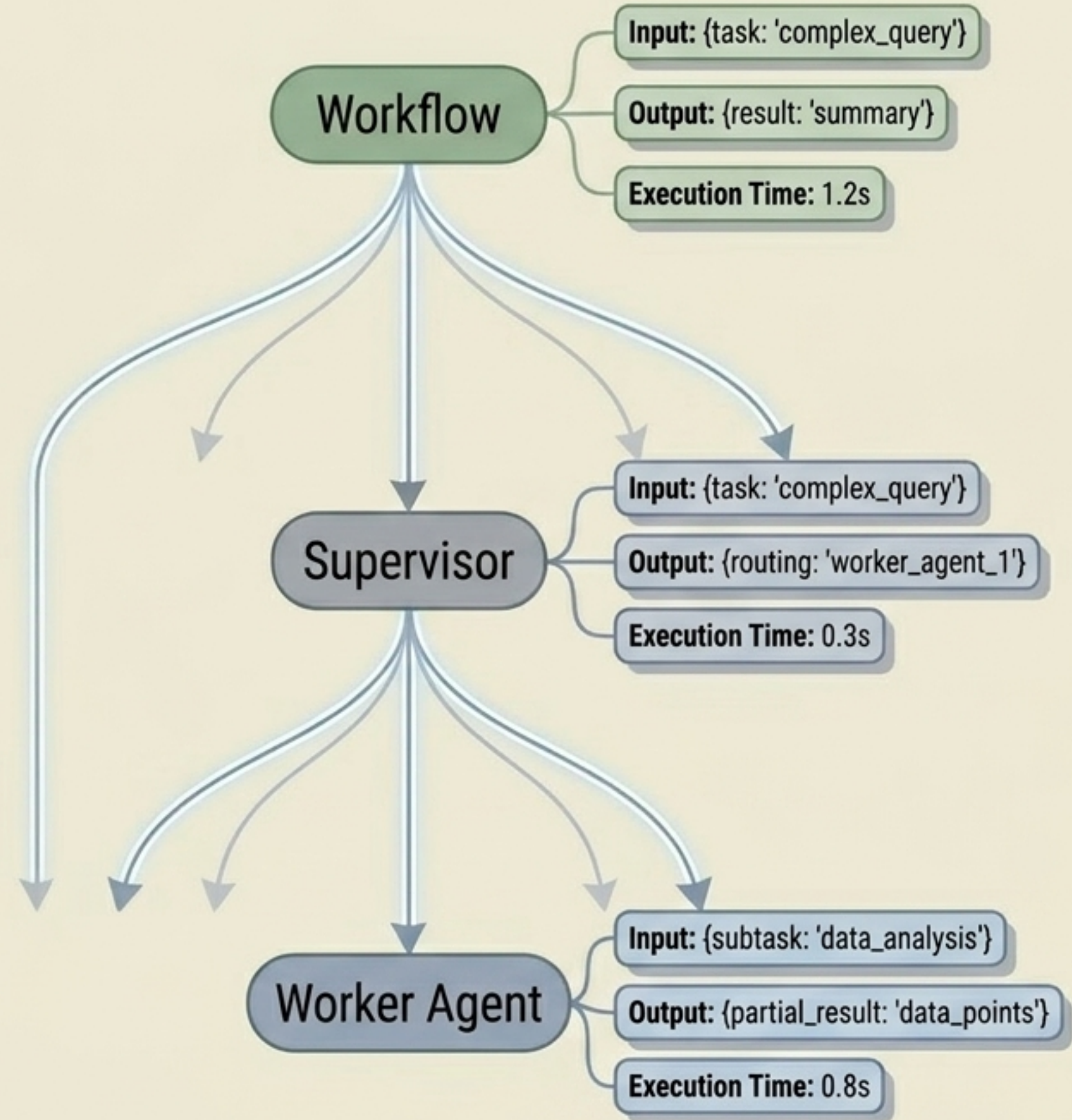
Independencia: Permite que equipos distintos programen, escalen y mantengan agentes de forma independiente.

Visibilidad Total: Observabilidad de Agentes

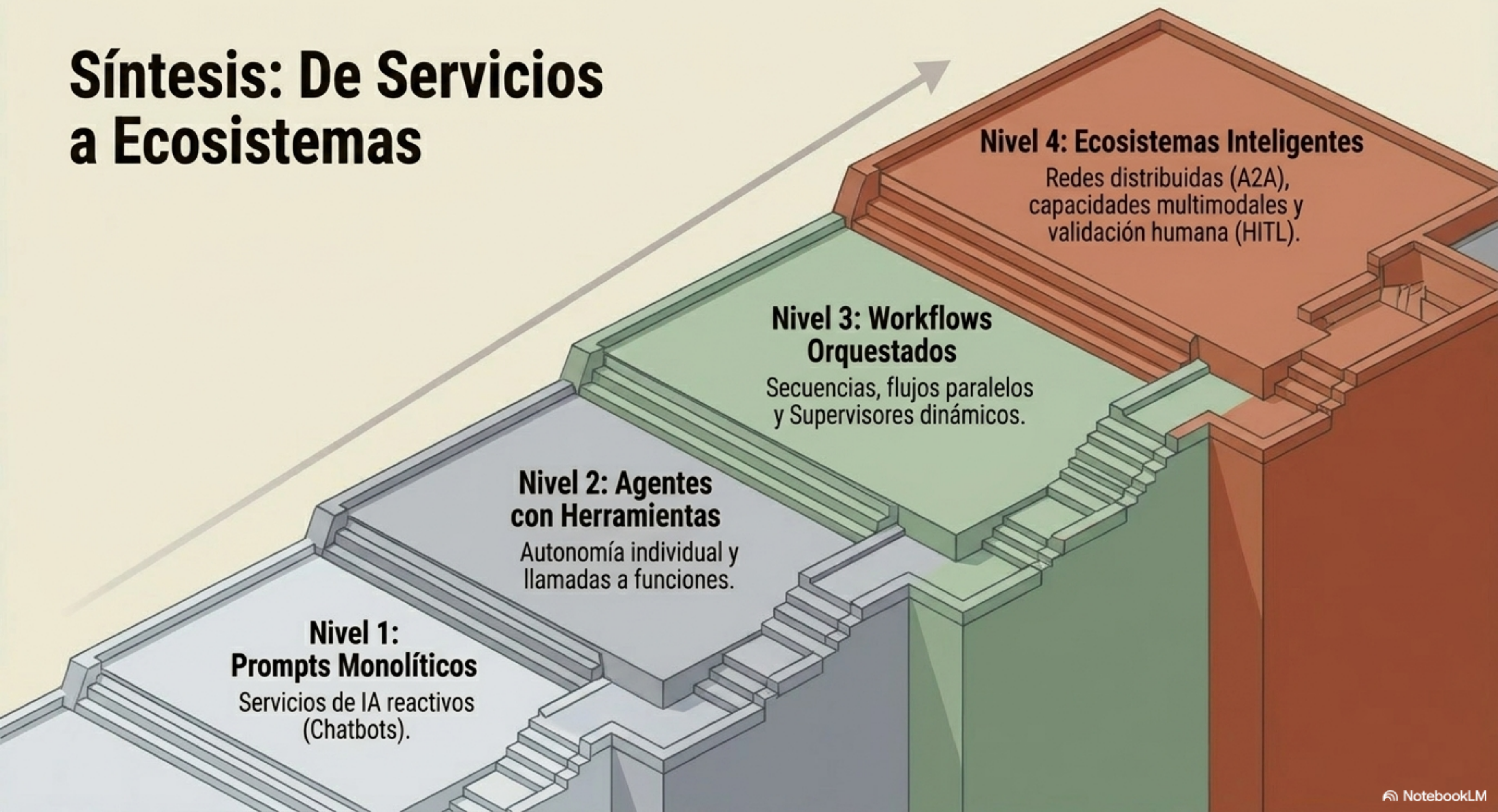
En un enjambre de agentes autónomos, necesitas saber exactamente qué pasó, cuándo y por qué.

MonitoredAgent

- 🔧 - **Cero Instrumentación Manual:** Genera automáticamente un mapa topológico del sistema.
- 📄 - **Trazabilidad:** Captura los inputs, el razonamiento del LLM, el tiempo de ejecución y los outputs de cada sub-agente.
- 🐍 - **Debugging:** Vital para entender las decisiones de enrutamiento del Supervisor.



Síntesis: De Servicios a Ecosistemas

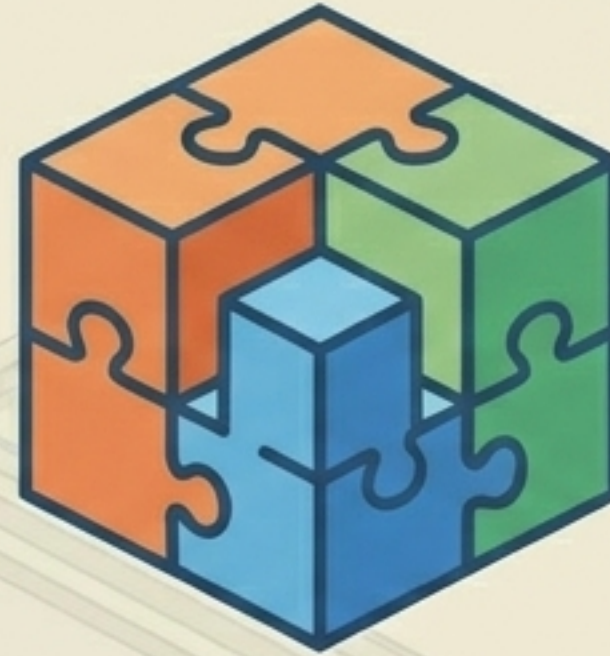


Los Grandes Beneficios



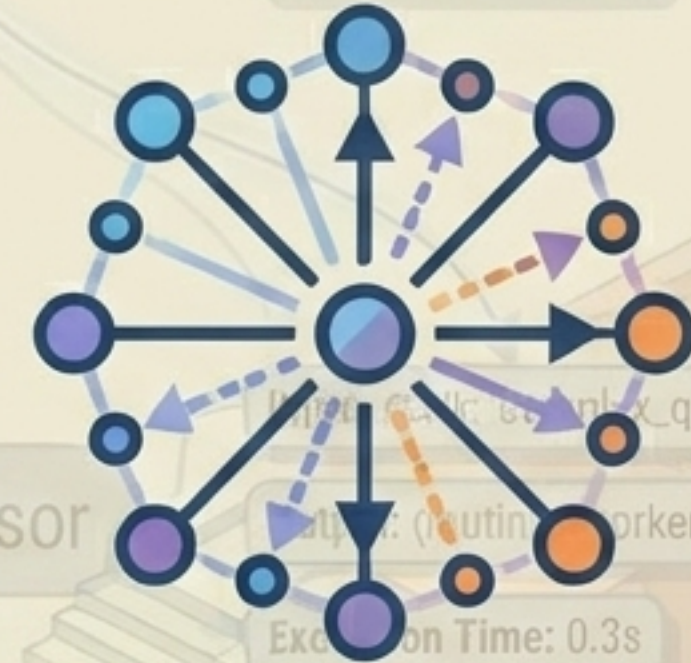
Especialización

Foco absoluto. Eliminamos el caos de los agentes generalistas. Cada nodo hace una sola cosa con excelencia.



Composición

Arquitectura modular. Como bloques de Lego, los flujos y agentes pueden reordenarse y anidarse infinitamente.



Escalabilidad

Crecimiento seguro. Distribución inter-sistemas (A2A) protegida por redes de seguridad humanas (HITL).

Bienvenidos al futuro de la ingeniería de software.